

# *Chương 3*

## **CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC**

❖ **Đại lượng bảo toàn:** đại lượng vật lý giữ nguyên, không thay đổi theo thời gian.

❖ **Ý nghĩa:**

- Nghiên cứu những tính chất tổng quát của chuyển động cơ học (không xét diễn biến chi tiết, phương trình chuyển động, ...).
- Áp dụng trong các trường hợp không xác định được tính chất của lực (không phụ thuộc vào lực tác dụng)
- Chính xác cả trong cơ học tương đối.

⇒ **Định luật cơ sở cho nền vật lý hiện đại.**

# 1. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

## 1.1. CHO MỘT CHẤT ĐIỂM

- ❖ Động lượng  $\vec{p}$  của một chất điểm khối lượng  $m$ , chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  là:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \quad (1)$$

- ❖ Đạo hàm theo biến  $t$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = \vec{F}$$



**Dạng tổng quát  
Định luật 2 Newton**

$$\Rightarrow d\vec{p} = \vec{F} dt \quad (2)$$

***$Fdt$  gọi là xung lượng của lực  $F$  (xung lực) tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian  $dt$ .***

❖ Nếu ngoại lực tác động lên chất điểm trong khoảng thời gian từ  $t_1$  đến  $t_2$ , ta chia khoảng  $(t_2 - t_1)$  thành những khoảng rất nhỏ  $dt$  rồi cộng các xung lực trong những khoảng  $dt$  với nhau để tìm sự biến thiên của động lượng của chất điểm, nghĩa là lấy tích phân biểu thức (2).

$$\int_{p_1}^{p_2} d\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$
$$\Rightarrow \Delta \vec{P} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt$$

❖ Nếu  $\vec{F}$  không đổi trong khoảng  $(t_2 - t_1)$ :

$$\Delta \vec{P} = \vec{F} \int_{t_1}^{t_2} dt = \vec{F} \Delta t$$

⇒ **Định luật biến thiên của động lượng**: Độ biến thiên của động lượng của chất điểm trong khoảng thời gian  $\Delta t = t_2 - t_1$  bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên chất điểm trong thời gian đó.

❖ Nếu không có tác dụng của ngoại lực:

$$\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const}$$

***Một chất điểm cô lập hoặc hợp lực tác dụng lên nó bằng không thì động lượng của nó được bảo toàn.***

## 1.2. HỆ NHIỀU CHẤT ĐIỂM

- ❖ Giả sử có hệ gồm  $n$  chất điểm, các lực đặt vào chất điểm có hai loại: nội lực  $\mathbf{F}_I$  và ngoại lực  $\mathbf{F}_E$ .
- ❖ Xét chất điểm thứ  $i$  trong hệ, ta có phương trình của định luật 2 Newton đối với chất điểm này là:

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{Ii} + \vec{F}_{Ei} = \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

## 1.2. HỆ NHIỀU CHẤT ĐIỂM

❖ Xét toàn bộ các chất điểm trong hệ:

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{Li} + \sum_{i=1}^n \vec{F}_{Ei} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

❖ Tổng nội lực của hệ bao giờ cũng bằng không:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{Ei} = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \frac{d}{dt} \vec{P}$$

$\vec{P}$  : động lượng toàn phần của hệ

## 1.2. HỆ NHIỀU CHẤT ĐIỂM

❖ Định luật biến thiên động lượng toàn phần của hệ chất điểm: *Độ biến thiên động lượng toàn phần của một hệ chất điểm trong khoảng thời gian  $dt$  bằng xung lượng của ngoại lực tác dụng lên hệ trong khoảng thời gian đó.*

$$\vec{P} = \vec{F} dt$$

$\vec{P}$  : động lượng toàn phần của hệ

$\vec{F}$  : Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ



## 1.2. HỆ NHIỀU CHẤT ĐIỂM

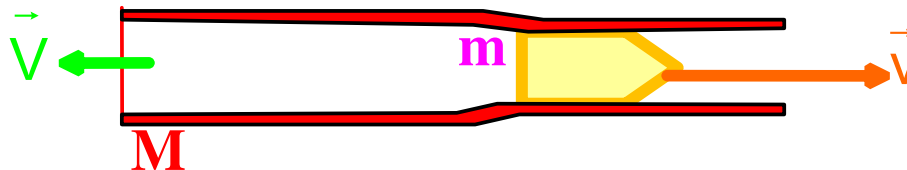
❖ Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên hệ chất điểm bằng không thì:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{P} = \text{const}$$

**Định luật bảo toàn động lượng toàn phần của một hệ chất điểm:** *Một hệ cô lập hoặc khi hợp lực tác dụng lên hệ bằng không thì động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn.*

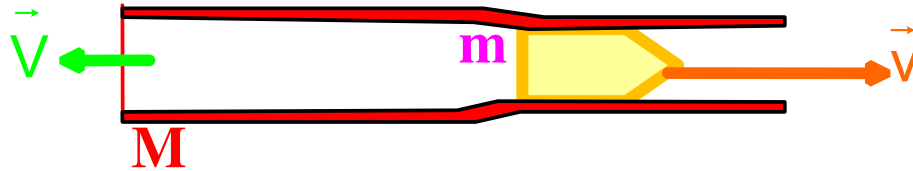
## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

❖ VD1: Một khẩu pháo nhả đạn theo phương nằm ngang. Khẩu pháo có khối lượng là  $M$ , viên đạn có khối lượng  $m$ , vận tốc ra khỏi nòng của viên đạn là  $v$ . Tìm vận tốc  $V$  giật lùi của khẩu pháo.



Pháo giật lùi khi bắn

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG



Pháo giật lùi khi bắn

Theo định luật bảo toàn động lượng:

$$M\vec{V} + m\vec{v} = 0$$

Suy ra:

$$\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}$$

Dấu trừ chứng tỏ rằng, khẩu pháo bị giật lùi về phía sau, vận tốc giật lùi càng nhỏ nếu khẩu pháo có khối lượng M càng lớn.

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

- Xét thêm khối lượng và vận tốc khí thoát ra phía sau là  $m_1$  và  $v_1$  thì động lượng toàn phần của hệ:

$$M\vec{V} + m\vec{v} + m_1\vec{v}_1 = 0 \quad (*)$$

Chiếu (\*) lên chiều dương: chiều giạt lùi của pháo:

$$MV - mv + m_1v_1 = 0$$

$$\Rightarrow V = \frac{mv - m_1v_1}{M}$$

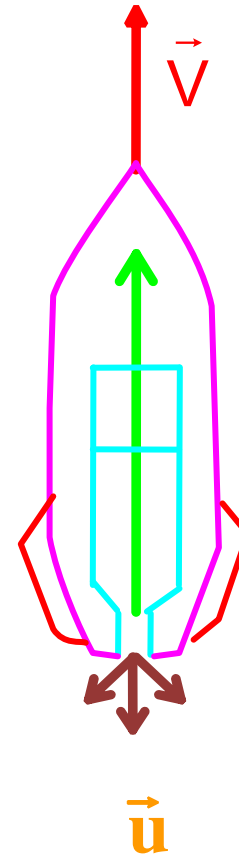
**Có hai cách giảm sự giạt lùi của súng:**

- Tăng khối lượng của súng.
- Tăng vận tốc và lượng khí thoát ra phía sau.

**Sự bảo toàn động lượng của hệ cũng chính là nguyên tắc chuyển động phản lực của tên lửa, của máy bay phản lực và của tàu vũ trụ.**

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

❖ **VD2:** Chuyển động của vật có khối lượng thay đổi hay chuyển động của con tàu vũ trụ.



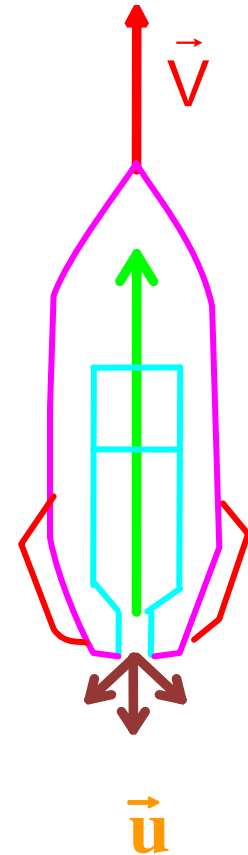
Tên lửa

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

- Giả sử chuyển động của tên lửa là một chuyển động tịnh tiến. Tại thời điểm  $t$  thì tên lửa có vận tốc và khối lượng lần lượt là  $\vec{V}$  và  $m$ .
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng khi  $m$  thay đổi:

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{V}) = m\frac{d\vec{V}}{dt} + \frac{dm}{dt}\vec{V}$$

**Độ giảm nhiên liệu  
(Lưu lượng khí thoát)**



Tên lửa

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

- ❖ Nhiên liệu thoát ra dm có vận tốc tương đối so với tên lửa là  $\mathbf{u}$ , nên  $\mathbf{V}$  là vận tốc lùi theo. Nên vận tốc tuyệt đối của dm là:

$$\vec{v} = \vec{V} + \vec{u}$$

Suy ra:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{V}}{dt} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt}$$

Vì dm và  $d\vec{v}$  nhỏ nên  $\vec{v}dm \approx d\vec{V}dm$  có thể bỏ qua.

$$\Rightarrow m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

**Phương trình  
Meshersky**

## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

The diagram shows the Meshersky equation  $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$  enclosed in a red rectangle. Two red circles highlight the terms  $\vec{F}$  and  $\vec{u} \frac{dm}{dt}$ . A blue arrow points from the  $\vec{F}$  circle to a light blue box labeled "Ngoại lực". Another blue arrow points from the  $\vec{u} \frac{dm}{dt}$  circle to a light blue box labeled "Lực đẩy của khí". To the right of the equation, a blue box contains the text "Phương trình Meshersky" in red.

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

**Phương trình Meshersky**

**Ngoại lực**

**Lực đẩy của khí**

- ❖ Khi lưu lượng thoát khí trong 1 giây không đổi thì:  
 **$dm/dt = -\mu$  hay  $dm = -\mu dt$**  ( $\mu$ : hằng số dương)

Tích tích phân ta có:

$$m = m_0 - \mu t$$

**Trong đó:**  $m_0$  là khối lượng của tên lửa lúc ban đầu.



## 1.3. VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

❖ Bỏ qua sức cản không khí, chỉ xét đến trọng lực thì:

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

Thay  $\vec{F}$  và  $m$  vào phương trình Meshersky:

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = m\vec{g} + \mu\vec{u}$$

Chiếu lên chiều dương (hướng chuyển động)

$$dV = -gdt + \frac{\mu u dt}{m_0 - \mu t}$$

$$\begin{array}{c} t_0 = 0 \\ \xrightarrow{\hspace{1cm}} \\ V_0 = 0 \end{array}$$

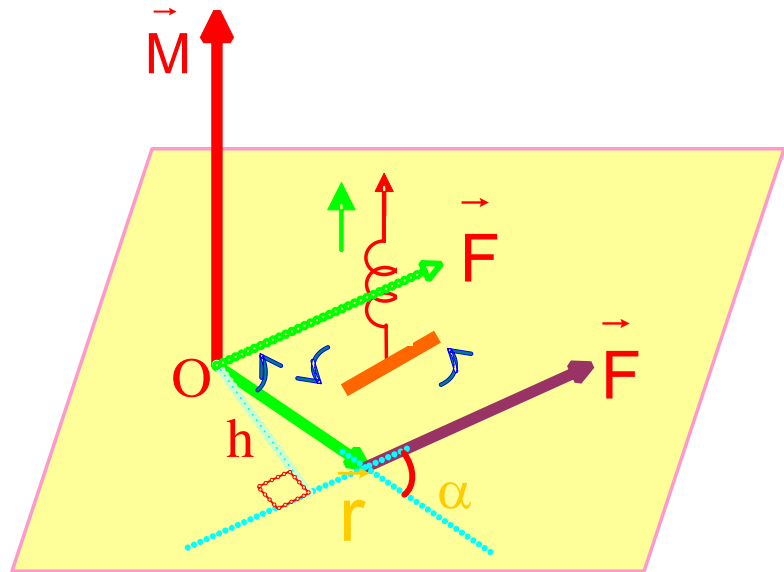
$$V = -gt + u \ln \frac{m_0}{m_0 - \mu t}$$

## 2. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

### 2.1. MÔMEN LỰC

- ❖ Mômen của lực  $\vec{F}$  đối với một điểm P nào đó là một vector gốc O, được xác định bởi tích hữu hướng của  $\vec{r}$  và  $\vec{F}$  :

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

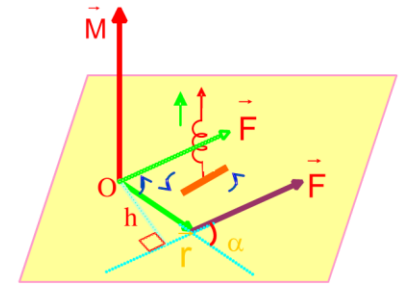


*Hình 2.1: Biểu diễn vector mômen lực*

## 2.1. MÔMEN LỰC

❖ Chiều của  $M$  được xác định bởi qui tắc vặn nút chai: Quay cái vặn cái nút chai sao cho nó quay từ  $r$  tới  $F$  thì chiều tiến của cái mũi vặn chính là chiều của vector  $M$ .

❖ Độ lớn của  $M$  được xác định bởi:

$$M = rF\sin\alpha$$


Hình 2.1: Biểu diễn vector mômen lực

Trong đó:  $\alpha$  là góc hợp bởi hai vector  $r$  và  $F$ .

❖ Trên hình 2.1,  $h$  là hình chiếu của  $r$  lên phương vuông góc với lực  $F$  và  $h = r\sin\alpha$ .  
Vậy:

$$M = Fh$$

## 2.2. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CHẤT ĐIỂM

- ❖ Như mômen lực, mômen của động lượng  $p$  đối với điểm  $P$  nào đó cho trước là một véctơ gốc  $O$  được xác định bởi tích hữu hướng của  $r$  và  $p$ :

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Trong đó:

$\vec{r}$  : bán kính vector nối từ  $O$  đến chất điểm  $P$

$\vec{p}$  : động lượng của chất điểm.

## 2.3. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CHẤT ĐIỂM

❖ Xét sự biến thiên theo thời gian của mômen động lượng chất điểm, ta đạo hàm  $L$  theo  $t$ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right) + \left( \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \right)$$

Mà  $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$  và  $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$  nên:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = (\vec{v} \times \vec{p}) + (\vec{r} \times \vec{F}) = \vec{M}$$

Vì:  $\vec{v} \times \vec{p} = \vec{v} \times m\vec{v} = m\vec{v} \times \vec{v} = 0$

### 2.3. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CHẤT ĐIỂM

$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

⇒ Độ biến thiên của mômen động lượng chất điểm trong khoảng thời gian  $dt$  bằng xung lượng của mômen lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

$$\vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

⇒ Định luật bảo toàn mômen động lượng: Một chất điểm cô lập hoặc mômen lực tác dụng lên nó bằng không thì mômen động lượng của nó được bảo toàn.

## 2.4. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA HỆ CÁC CHẤT ĐIỂM

❖ Cho một hệ gồm  $n$  chất điểm tương tác nhau và hệ còn chịu tác dụng bởi ngoại lực

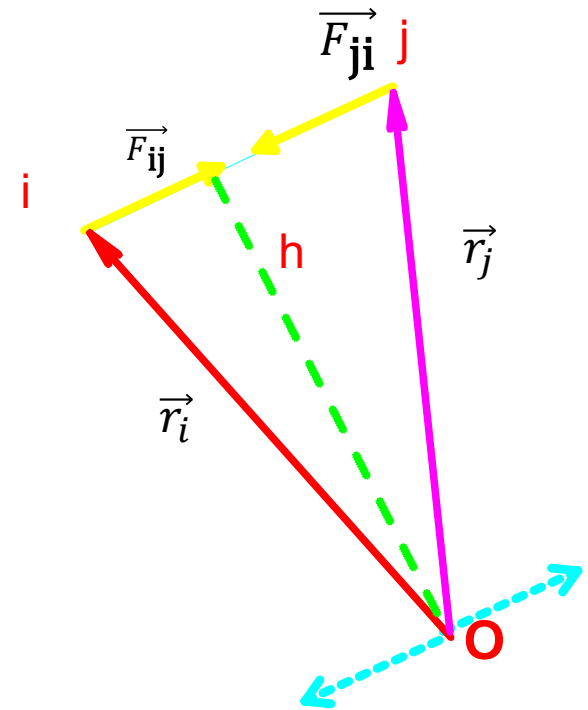
❖ Xét chất điểm thứ  $i$  trong hệ:

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{M}_i = (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)$$

Trong đó: 
$$\vec{F}_i = \vec{F}_{Ei} + \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{F}_{ij}$$

Ngoại lực  
tác dụng

Nội lực do  $n-1$  chất điểm  
tương tác



Hình 2.2

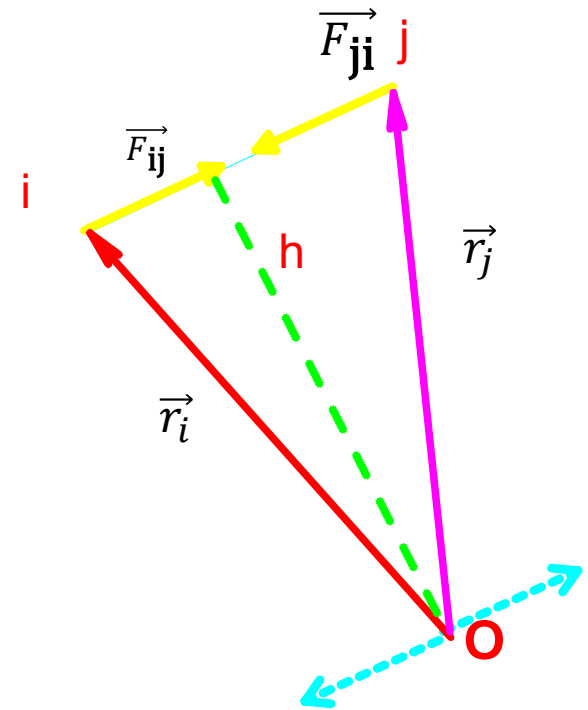
## 2.4. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA HỆ CÁC CHẤT ĐIỂM

❖ Mômen động lượng chất điểm  $i$ :

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \left( \vec{F}_{Ei} + \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{F}_{ij} \right)$$

❖ Đối với hệ  $n$  chất điểm:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} &= \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \left( \vec{F}_{Ei} + \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{F}_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{Ei} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} \end{aligned}$$



Hình 2.2



## 2.4. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA HỆ CÁC CHẤT ĐIỂM

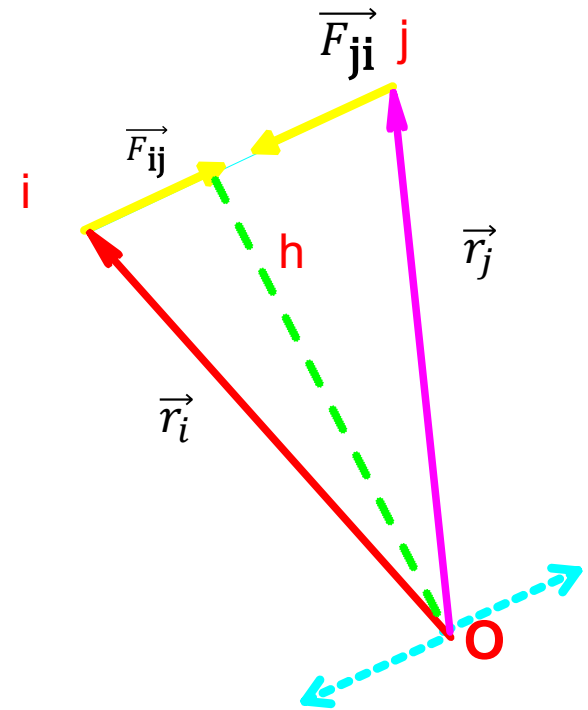
❖ Xét cặp lực  $\vec{F}_{ij}$  và  $\vec{F}_{ji}$  giữa hai chất điểm i và j:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{M}_{ij} + \vec{M}_{ji} \\ \Leftrightarrow \vec{M} &= \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} \\ &= \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} = \Delta\vec{r} \times \vec{F}_{ij}\end{aligned}$$

Mà  $\Delta\vec{r} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$  nên  $\Delta\vec{r} \parallel \vec{F}_{ij}$

Do vậy:

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{M}_{ij} + \vec{M}_{ji} = 0 \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} &= 0\end{aligned}$$



Hình 2.2

## 2.4. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA HỆ CÁC CHẤT ĐIỂM

Như vậy, với hệ chất n chất điểm:

$$\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{Ei} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1; j \neq i}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_{Ei} = \vec{M}$$

Khi ngoại lực tác dụng bằng không:

$$\vec{M} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

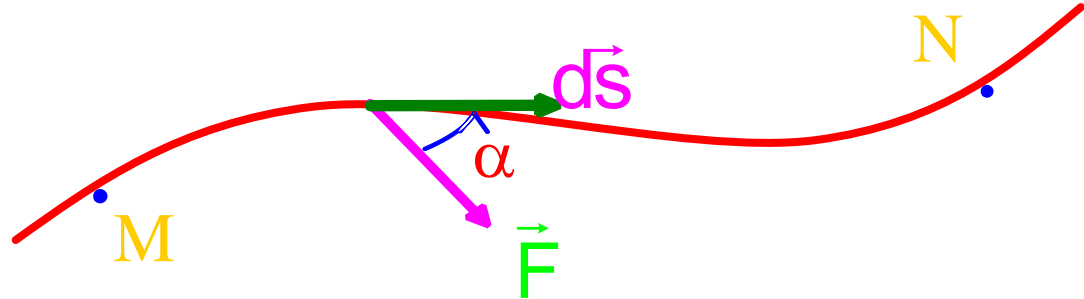
Định luật bảo toàn mômen động lượng: Mômen động lượng của một hệ nhiều chất điểm được bảo toàn khi mômen tổng hợp của các ngoại lực bằng không.

# 3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

## 3.1. CÔNG CƠ HỌC

- ❖ Công là năng lượng trao đổi giữa các vật.
- ❖ Giả sử dưới tác dụng của lực  $\vec{F}$  chất điểm  $m$  dịch chuyển được một đoạn đường vi phân  $d\vec{s}$ . Công vi phân  $\delta A$  mà lực  $F$  thực hiện được trên đoạn đường  $ds$  là:

$$\begin{aligned}\delta A &= \vec{F} d\vec{s} \\ &= F \cos \alpha ds = F_s ds\end{aligned}$$



*Hình 3.1: Công cơ học*

## 3.1. CÔNG CƠ HỌC

$$\delta A = F \cos \alpha ds = F_s ds$$

Trong đó:

$F_s = F \cos \alpha$ : lực theo phương truyền

❖ Nếu:

- $\delta A > 0$  : Công tác động
- $\delta A = 0$  : Không sinh công.
- $\delta A < 0$  : Công cản.

❖ Công lực  $F$  thực hiện khi di chuyển chất điểm từ  $M$  đến  $N$ :

$$A_{MN} = \int_M^N \delta A = \int_M^N \vec{F} d\vec{s}$$

## 3.2. ĐỘNG NĂNG. ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

- ❖ Động năng của chất điểm khối lượng  $m$  có vận tốc  $v$  là đại lượng vô hướng:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

- ❖ Đối với hệ gồm  $n$  chất điểm thì:

$$K = \sum_{i=1}^n K_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}m_i v_i^2$$

- ❖ Động năng là đại lượng tức thời, đơn vị là Joule như đơn vị công.

## 3.2. ĐỘNG NĂNG. ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

- ❖ Xét một chất điểm có khối lượng  $m$ , dưới tác dụng của hợp lực nó sẽ chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  và gia tốc  $\vec{a}$ . Theo định luật 2 Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- ❖ Giả sử dưới tác dụng của lực  $\vec{F}$ , chất điểm di chuyển từ vị trí 1, vận tốc  $\vec{v}_1$  (thời điểm  $t_1$ ) đến vị trí 2, vận tốc  $\vec{v}_2$  (thời điểm  $t_2$ ). Hãy xác định công của lực trong sự di chuyển này.

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{s} = m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{s} = m \frac{d\vec{s}}{dt} d\vec{v} = m \vec{v} d\vec{v}$$

## 3.2. ĐỘNG NĂNG. ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

❖ Công của lực  $\mathbf{F}$  khi chất điểm di chuyển từ 1 vận tốc  $v_1$  đến 2 vận tốc  $v_2$ :

$$A_{12} = \int_1^2 \delta A = \int_1^2 m \vec{v} d\vec{v} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$A_{12} = K_2 - K_1$$

*Vậy có thể phát biểu định lý về động năng như sau:  
Độ biến thiên của động năng trong một khoảng thời gian bằng công của tất cả các lực đặt vào hệ thực hiện được trong khoảng thời gian đó.*

### 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRƯỜNG LỰC THỂ

#### 1) Khái niệm về trường lực thể:

- ❖ Lực thể (lực bảo toàn) nếu công do nó thực hiện trong sự chuyển dời một chất điểm chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối mà không phụ thuộc dạng quỹ đạo giữa hai điểm này.
- ❖ Công toàn phần của một lực thể tác dụng lên chất điểm sẽ bằng không khi chất điểm di chuyển trên quỹ đạo kín, trở về vị trí ban đầu.

$$\oint_{(C)} \vec{F} d\vec{s} = 0$$



## 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG LỰC THỂ

## 2) Thế năng trong trường lực thể

## a) Định nghĩa thế năng

Trong trường thể ta chọn một điểm O có tọa độ  $(x_0, y_0, z_0)$  làm gốc để tính thế năng. Ta tính công  $A_{MO}$  khi dịch chuyển chất điểm từ vị trí M  $(x, y, z)$  đến O:

$$A_{MO} = \int_M^O \vec{F} d\vec{s} = U(x, y, z) - U(x_0, y_0, z_0)$$

Trong đó: U là một hàm nào đó của tọa độ điểm quan sát M, O là một điểm chọn trước  $U(x_0, y_0, z_0) = 0$ , vậy:

$$U(x, y, z) = A_{MO} = \int_M^O \vec{F} d\vec{s}$$

### 3.3. TRƯỜNG LỰC THẾ. THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG LỰC THẾ

#### 2) Thế năng trong trường lực thế

$$U(x, y, z) = A_{MO} = \int_M^O \vec{F} d\vec{s}$$

$U$  được gọi là hàm thế năng (thế năng) của chất điểm tại vị trí  $M(x, y, z)$  trong trường thế.

⇒ Ta có thể định nghĩa thế năng tại điểm  $M(x, y, z)$  trong trường lực thế là **công làm dịch chuyển chất điểm từ vị trí  $M$  đến điểm gốc của thế năng.**

❖ Việc chọn gốc để tính thế năng là **hoàn toàn tùy ý.**

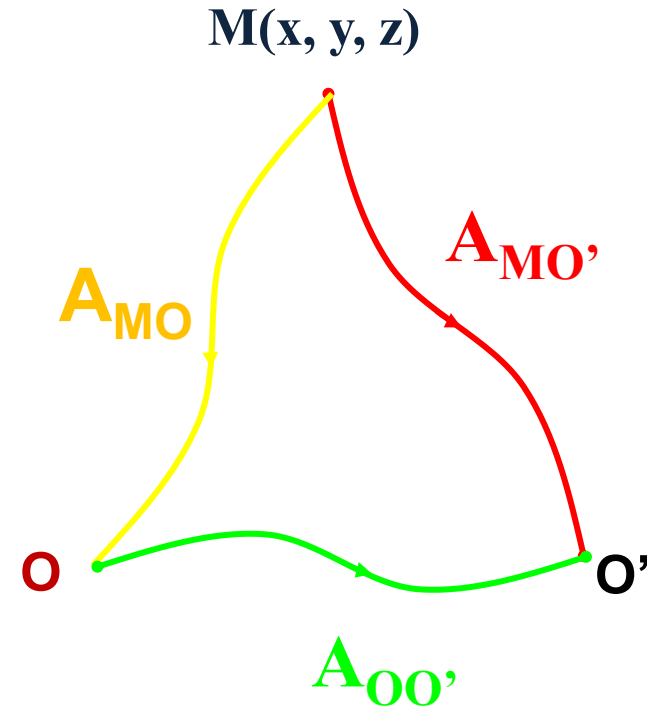
### 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRƯỜNG LỰC THỂ

#### 2) Thế năng trong trường lực thể

- ❖ Nếu chọn  $O'$  làm gốc thì thế năng tại điểm  $M(x, y, z)$  là:

$$\begin{aligned} U'(x, y, z) &= A_{MO'} = A_{MO} + A_{OO'} \\ &= U(x, y, z) + A_{OO'} \end{aligned}$$

- ❖ Thế năng tại  $M$  đối với  $O'$  là  $U'$ , khác với thế năng lấy đối với  $O$  hằng số là  $A_{OO'} = C$ , không phụ thuộc vị trí của chất điểm.



*Hình 3.3*

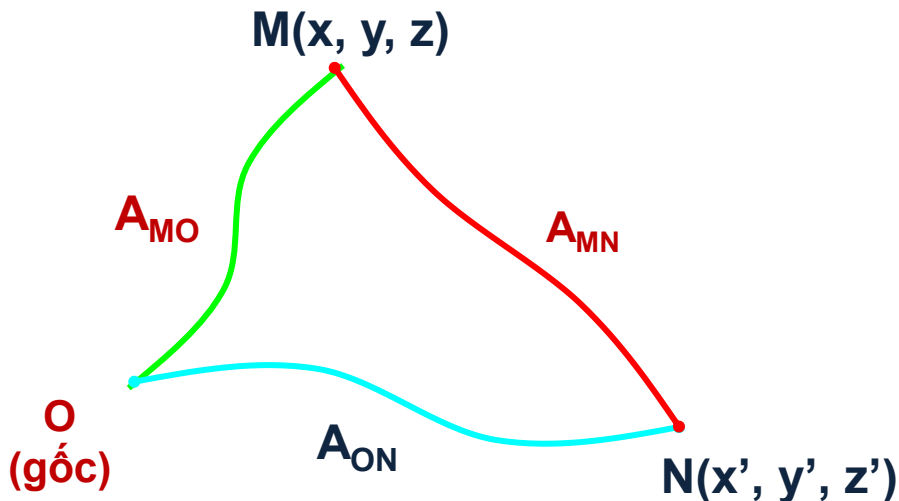
$$U'(x, y, z) = U(x, y, z) + C$$

### 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRƯỜNG LỰC THỂ

#### 2) Thế năng trong trường lực thể

❖ Nếu chọn O làm gốc, hiệu thế năng tại M và N là:

$$\begin{aligned} U'(M) - U'(N) &= [U'(M) + C] - [U'(N) + C] \\ &= U(M) - U(N) \end{aligned}$$



Hình 3.4

⇒ Thế năng xác định không đơn trị mà sai kém nhau một hằng số C

### 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG LỰC THỂ

#### 2) Thế năng trong trường lực thể

##### a) Định lý thế năng

Công làm dịch chuyển chất điểm từ M đến N khác nhau trong trường thế:

$$A_{MN} = A_{MO} + A_{ON} = U_M + A_{ON}$$

Mà  $A_{ON} = -A_{NO} = -U_N$

Nên:

$$A_{MN} = U_M - U_N$$

Công làm dịch chuyển chất điểm giữa hai điểm của trường thế bằng hiệu của thế năng giữa điểm đầu và cuối của quá trình chuyển động.

## 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRƯỜNG LỰC THỂ

## 3) Mọi quan hệ thể năng và trường lực thể

Từ biểu thức: 
$$A_{MN} = U_M - U_N = \int_M^N \vec{F} d\vec{s}$$

Trong đó: 
$$\begin{cases} d\vec{s} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \\ F = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} \\ dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz \end{cases}$$

Nên: 
$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

## 3.3. TRƯỜNG LỰC THỂ. THỂ NĂNG TRƯỜNG LỰC THỂ

### 3) Mọi quan hệ thể năng và trường lực thể

Theo giải tích vector, toán tử  $\nabla$ =Gradient=grad=nabla:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

Vì vậy: 
$$\nabla U = \left( \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) U$$

Nên:

$$\vec{F} = -\nabla U$$

#### 3.4. CÁC LỰC BẢO TOÀN VÀ PHI BẢO TOÀN

❖ Các lực bảo toàn có khả năng tạo ra sự chuyển đổi qua lại giữa động năng và thế năng của vật.

**Ví dụ:** Lực đàn hồi, lực hấp dẫn, ...

❖ Các lực phi bảo toàn là các lực không thể được biểu diễn bởi một hàm thế năng.

**Ví dụ:** Lực ma sát, lực nhớt của chất lưu, ... Các lực này còn gọi là các lực tiêu tán.



#### 3.5. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

- ❖ Giả sử chất điểm chuyển động dưới tác dụng của lực bảo toàn  $F_{bt}$  và lực phi bảo toàn  $F_{pbt}$

$$\vec{F} = \vec{F}_{BT} + \vec{F}_{PBT}$$

- ❖ Theo định lý động năng (vi phân):  $dK = \delta A$

$$dK = \vec{F} d\vec{s} = \vec{F}_{BT} d\vec{s} + \vec{F}_{PBT} d\vec{s}$$

- ❖ Theo định lý thế năng:

$$\vec{F}_{BT} d\vec{s} = \delta A = -dU$$

#### 3.5. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

$$dK = -dU + \vec{F}_{PBT}d\vec{s}$$

$$\Rightarrow dK + dU = d(K + U) = dE = \vec{F}_{PBT}d\vec{s}$$

Sau khi lấy tích phân

$$E = E_2 - E_1 = A_{PBT}$$

**$\Rightarrow$  Độ biến thiên của cơ năng chất điểm bằng công của lực phi bảo toàn**

## 3.5. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Khi lực phi bảo toàn  $F_{PBT} = 0$  thì:

$$A_{PBT} = 0 \Rightarrow E_2 - E_1 = 0$$

Khi đó, cơ năng được bảo toàn

$$K + U = \text{const}$$

⇒ Trong trường hợp không có lực phi bảo toàn: thế năng và động năng chất điểm sẽ biến đổi qua lại sao cho tổng thế năng và động năng là hằng.

## 3.5. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG

❖ Đối với hệ gồm  $n$  chất điểm thì:

$$E_2 - E_1 = A_E$$

$A_E$  là công của ngoại lực tác dụng lên hệ.

⇒ Độ biến thiên cơ năng của hệ bằng công của ngoại lực phi bảo toàn tác dụng lên hệ. Khi hệ cô lập ( $F_E = 0$ ) thì  $E = \text{const}$ , cơ năng hệ bảo toàn.

## 4. TRƯỜNG HẤP DẪN

### 4.1. LỰC HẤP DẪN

- ❖ Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm có khối lượng  $m_1, m_2$  đặt cách nhau một khoảng  $r$  có độ lớn

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

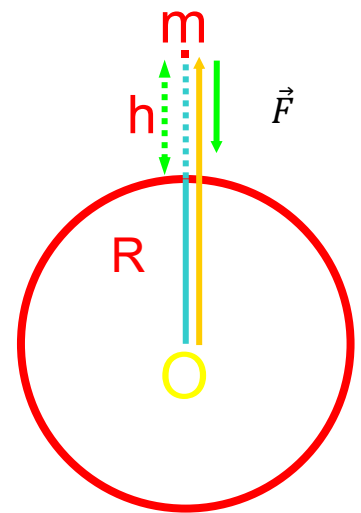
- ❖ Trong đó:

$G$ : hằng số hấp dẫn, trong hệ SI

$$G = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

## 4.2. TRƯỜNG HẤP DẪN

❖ Trường hấp dẫn tác dụng lên tất cả các chất điểm trong không gian bao chung quanh Trái đất là hình ảnh của hiện tượng tương tác hấp dẫn

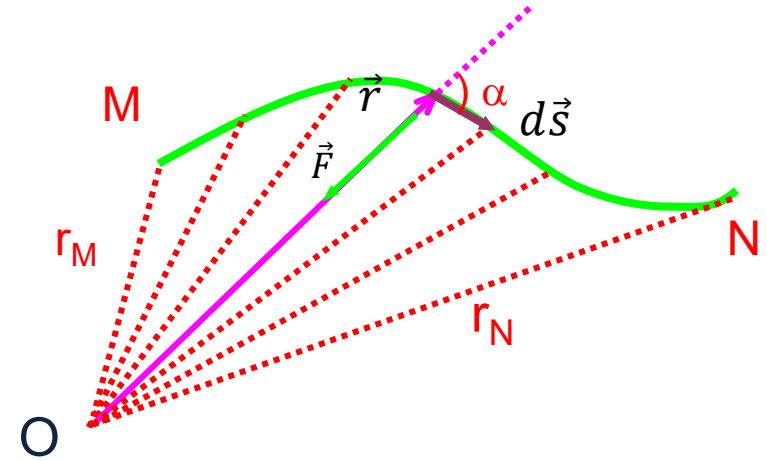


**Hình 3.1**

$$\vec{F} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

### 4.3. THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG HẤP DẪN

❖ Giả sử lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm làm cho nó chuyển dời từ M đến N, công chuyển dời được tính theo biểu thức:



**Hình 3.2**

$$\delta A = \vec{F} d\vec{s} = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r} d\vec{s}$$

$$\vec{r} d\vec{s} = r ds \cos \alpha$$

$$= r dr$$

$$A = \int_{r_M}^{r_N} F(r) dr$$

### 4.3. THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG HẤP DẪN

- ❖ Công do lực hấp dẫn thực hiện chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối. Vì lực hấp dẫn là lực thế nên ta có độ biến thiên thế năng:

$$-dU = \delta A = Fdr = -G \frac{Mm}{r^2} dr$$

- ❖ Tích phân, thế năng của chất điểm là:

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r} + C$$



### 4.3. THẾ NĂNG TRONG TRƯỜNG HẤP DẪN

❖ Nếu ta qui ước thế năng của chất điểm ở vô cùng bằng không ( $U(\infty) = 0$ ) thì:

$$U(\infty) = -G \frac{Mm}{r} + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

❖ Nếu qui ước thế năng trên mặt đất ( $r = R$ ) bằng không ( $U(R) = 0$ ) thì:

$$U(R) = -G \frac{Mm}{R} + C = 0 \Rightarrow C = G \frac{Mm}{R}$$

### 4.3. THẾ NĂNG TRONG TRƯỜNG HẤP DẪN

❖ Công thức thế năng sẽ là:

$$U(r) = -G \frac{Mm}{R+h} + G \frac{Mm}{R} = U(R) = G \frac{Mmh}{R(R+h)}$$

Nếu  $h \ll R$  thì  $U(r) = U(h)$  thì:  $g = G \frac{M}{r^2}$

Nên thế năng của vật thể ở gần mặt đất là:

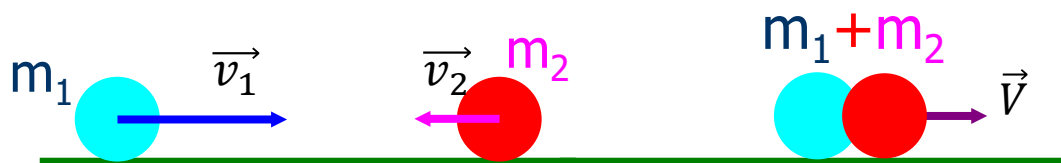
$$U(r) = mgh$$

## 5. BÀI TOÁN VA CHẠM

### 5.1. ĐỊNH NGHĨA

- ❖ Là hiện tượng hai vật tiếp xúc với nhau trong một thời gian cực ngắn rồi tách rời nhau. Sự va chạm làm các vật thay đổi vận tốc trong một thời gian ngắn
- ❖ Phân loại:
  - Va chạm đàn hồi
  - Va chạm không đàn hồi

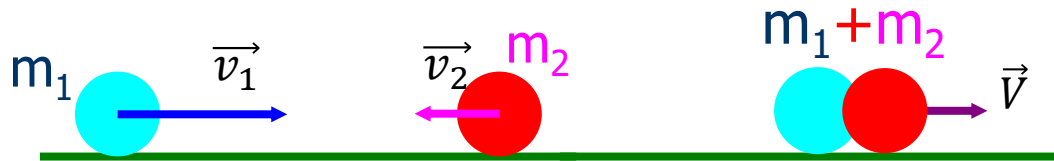
## 5.2. VA CHẠM KHÔNG ĐÀN HỒI



*Hình 5.1: Va chạm mềm*

- ❖ Trong va chạm này một phần cơ năng biến thành **nhiệt năng** hay biến thành **công** làm vật bị biến dạng  $\Rightarrow$  **cơ năng không bảo toàn** (chỉ bảo toàn động lượng toàn phần và bảo toàn năng lượng toàn phần bao gồm cơ năng và nội năng)

## 5.2. VA CHẠM KHÔNG ĐÀN HỒI



❖ Theo định luật bảo toàn động lượng

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

❖ Động năng trước va chạm:  $K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$

❖ Động năng sau va chạm:  $K' = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$

## 5.2. VA CHẠM KHÔNG ĐÀN HỒI

❖ Theo ĐL bảo toàn và chuyển hoá năng lượng:

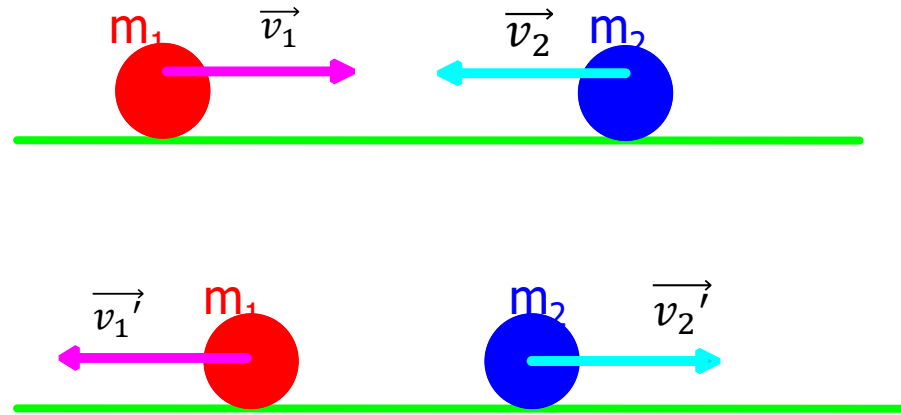
$$K = K' + Q \quad \rightarrow \quad Q = K - K'$$

$$Q = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$$

❖ Ta được cơ năng tiêu hao sau va chạm

$$Q = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)^2$$

### 5.3. VA CHẠM ĐÀN HỒI



*Hình 5.2: Va chạm đàn hồi*

- ❖ Xét hai quả cầu chuyển động có khối lượng lần lượt là  $m_1$  và  $m_2$  trên mặt phẳng ngang với vận tốc  $v_1$ ,  $v_2$  theo hướng đường nối tâm của chúng. Biết  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $v_1$ ,  $v_2$ . Tính  $v'_1$ ,  $v'_2$

### 5.3. VA CHẠM ĐÀN HỒI

❖ Vì va chạm đàn hồi nên động lượng và cơ năng được bảo toàn:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

$$\frac{m_1}{2} v_1^2 + \frac{m_2}{2} v_2^2 = \frac{m_1}{2} v_1'^2 + \frac{m_2}{2} v_2'^2$$

$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{v}'_1) = m_2(\vec{v}'_2 - \vec{v}_2)$$



$$m_1 v_1^2 - m_1 v = m_2 v_2'^2 - m_2 v_2^2$$



### 5.3. VA CHẠM ĐÀN HỒI

$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{v}'_1)(\vec{v}_1 + \vec{v}'_1) = m_2(\vec{v}'_2 - \vec{v}_2)(\vec{v}'_2 + \vec{v}_2)$$

❖ Vận tốc của hai vật:

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{v}'_1 = \frac{(m_1 - m_2)\vec{v}_1 + 2m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{v}'_2 = \frac{(m_2 - m_1)\vec{v}_2 + 2m_1\vec{v}_1}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

## 1. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

$$\vec{P} = \text{const} \Leftrightarrow \vec{P}_T = \vec{P}_S$$

## 2. ĐỊNH LUẬT BIẾN THIÊN VÀ BẢO TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

$$\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

## 3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

$$A_{12} = K_2 - K_1$$

$$A_{MN} = U_M - U_N$$

$$K + U = \text{const}$$

## 4. BÀI TOÁN VA CHẠM

**ĐÀN HỒI**  
(vận tốc, khối lượng)

**KHÔNG ĐÀN HỒI**  
(vận tốc, nhiệt lượng)

